Projekt: Data-Mart-Erstellung in SQL

Erstellung einer Datenbank für eine Buchtausch-App

Phase 1 Konzeption

IU Internationale Hochschule Informatik B.Sc.

11.11.2026, Felix Stellbrink, IU14127320, Tutorin: Anna Androvitsanea

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis III
1. Anforderungsspezifikation 1
2. Arbeitsvorgehen 2
Anhang A 5

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Entitäten und deren Primärschlüssel. 4
Tabelle 2: Nutzer Datenwörterbuch 5
Tabelle 3: Ort Datenwörterbuch 5
Tabelle 4: Exemplar Datenwörterbuch 5
Tabelle 5: Buch Datenwörterbuch 6
Tabelle 6: Sprache Datenwörterbuch 6
Tabelle 7: Genre Datenwörterbuch 6
Tabelle 8: Autor Datenwörterbuch 6
Tabelle 9: Buch und Genre Überführungstabelle Datenwörterbuch. 7
Tabelle 10: Buch und Autor Überführungstabelle Datenwörterbuch 7
Tabelle 11: Anfrage Datenwörterbuch 7
Tabelle 12: Übergabeart Datenwörterbuch 7
Tabelle 13: Ausleihe Datenwörterbuch. 8
Tabelle 14: Bewertung Datenwörterbuch. 8

1. Anforderungsspezifikation

Da viele Bücher ungenutzt in privaten Regalen stehen, ist es das Ziel dieser Arbeit, eine Datenbank für eine Buchtausch-App zu implementieren, die das Tauschen von Büchern vereinfacht. Dazu werden verschiedene Entitäten und deren Beziehungen zueinander abgebildet.

Im Zentrum des Datenmodells steht die Entität Nutzer. Ein Nutzer kann dabei zwei Rollen einnehmen: die des Verleihers und die des Ausleihers. Diese Rollen ergeben sich nicht aus getrennten Tabellen, sondern aus den Beziehungen, an denen ein Nutzer jeweils beteiligt ist.

Bevor ein Nutzer aktiv werden kann, muss er sich registrieren. Anschließend kann er ein Exemplar eines Buches einstellen. Zur Suche stehen ihm Filter nach Genre, Autor und Ort zur Verfügung. In der Rolle des Verleihers reagiert ein Nutzer auf eingehende Anfragen zu seinen Exemplaren. Er kann eine Anfrage annehmen oder ablehnen, anschließend wird die Übergabeart vereinbart. Die Rolle des Ausleihers nimmt ein Nutzer ein, wenn er ein Buch ausleihen möchte. Das Ausleihen wird mit einem Startdatum erfasst, die Rückgabe mit einem Enddatum. Exemplare lassen sich archivieren, wenn sie vorübergehend nicht verliehen werden sollen. Ein Ausleiher kann eine Bewertung abgeben, nachdem er ein Buch ausgeliehen und zurückgegeben hat. Zuletzt kann ein Nutzer noch seine Profildaten pflegen und aktualisieren.

Es werden bibliografische Daten für Bücher benötigt. Diese beschreiben das Buch als Werk. Dazu zählen Titel, ISBN und Erscheinungsjahr. Autor und Sprache werden nicht direkt gespeichert, sondern über Fremdschlüssel referenziert. Die Bestandsdaten gehören zur Entität Exemplar und umfassen Zustand und Status. Auch das Exemplar hat verschiedene Status wie „verliehen“, „verfügbar“ und „archiviert“. Buch und Nutzer sind dort lediglich über Fremdschlüssel verknüpft. Zur Entität Nutzer gehören Personendaten wie Vorname, Nachname, E-Mail, Passwort-Hash, genauso wie Adressdaten in Form von Straße und Hausnummer, sowie die Postleitzahl, über die auf die Entität Ort verwiesen wird.

Die Daten für den Vorgang des Aus- und Verleihens werden in verschiedenen Entitäten gespeichert, die Anfrage trägt einen eigenen Status, der den Bearbeitungsstand dokumentiert. Die Ausleihe enthält das Startdatum, die Ausleihdauer sowie das Enddatum. Die Bewertung enthält die Anzahl der vergebenen Sterne und einen Kommentar. Anfrage und Ausleihe verweisen jeweils auf den beteiligten Nutzer, das betroffene Exemplar und die gewählte Übergabeart. Die Bewertung verweist ausschließlich auf die zugehörige Ausleihe. Über diese Verkettung ist ableitbar, wer welches Buch bewertet hat. Referenzdaten dienen der einheitlichen Kategorisierung und umfassen verschiedene Genres, Sprachen und Übergabearten. Für Genre und Sprache existiert jedoch jedes Mal die Kategorie „Sonstiges“, um auch Ausnahmen zu ermöglichen. Für die Übergabeart existieren ausschließlich „Abholung“ und „Versand“.

Die Datenbank muss eine Suche nach Titel, Autor und Genre unterstützen. Ergänzend ist eine Filterung der Exemplare nach Sprache, Ort und Verfügbarkeit erforderlich. Hinzu kommt der Statuswechsel eines Exemplars und die Auswertung der Bewertungen zu einem Buch. Bereits verliehene oder archivierte Exemplare werden gar nicht erst zur Anfrage angeboten. Vor der eigentlichen Ausleihe wird zusätzlich geprüft, ob das Exemplar noch verfügbar ist, da zwischen Anfrage und Ausleihe Zeit vergehen kann und das Exemplar zwischenzeitlich an einen anderen Nutzer verliehen worden sein könnte. Die Eindeutigkeit der E-Mail-Adresse ist auch wichtig, sodass nicht zwei Nutzer dieselbe E-Mail-Adresse belegen können. Die einzigen natürlichen Schlüssel in der Datenbank sind die ISBN von Büchern und die Postleitzahl der Entität Ort. Der Rest sind künstliche Schlüssel.

Auf eine Administratorrolle wurde bewusst verzichtet, da Nutzer ihre Konten selbst anlegen und Bücher eigenständig erfassen. Die Referenzdaten für Genre, Sprache und Übergabeart werden beim Aufsetzen der Datenbank einmalig hinterlegt und im laufenden Betrieb nicht mehr verändert. Die Entität Ort bildet dabei eine Ausnahme: Ein vollständiger Datenbestand aller Postleitzahlen wäre für den Umfang dieser Arbeit unverhältnismäßig, daher wird ein Ort angelegt, sobald ein Nutzer eine bisher unbekannte Postleitzahl angibt. Da die Postleitzahl zugleich Primärschlüssel ist, verhindert die Datenbank Doppeleinträge automatisch. Statt einer Umkreissuche wird eine Filterung nach Postleitzahl umgesetzt. Das Datenmodell enthält keine Geokoordinaten, eine Distanzberechnung ist daher nicht möglich. Zudem müsste eine standortgenaue Suche datenschutzrechtlich gesondert betrachtet werden. Eine Bewertung ist erst nach Rückgabe möglich. So ist gewährleistet, dass nur Nutzer bewerten, die das Buch tatsächlich ausgeliehen hatten. Genres stammen aus einer festen Auswahlliste, freie Eingaben sind nicht möglich. Lässt sich ein Buch keinem Genre zuordnen, steht die Kategorie „Sonstiges“ zur Verfügung. Dies verhindert Dubletten wie „Fantasy“ und „Fantasie“. Auf eine Zahlungsabwicklung wird verzichtet. Etwaige Kosten regeln die Nutzer untereinander über externe Anbieter.

2. Arbeitsvorgehen

Zu Beginn wurden das Problem erfasst und die Zielsetzung formuliert. In einer Datenbank, in der es um Bücher geht, kann es vorkommen, dass Bücher mehrfach angelegt werden. Personen können mehr als nur eine Rolle ausführen und Ausleihvorgänge haben einen zeitlichen Verlauf. Das Ziel dieser Datenbank ist, ein normalisiertes relationales Schema zu erstellen, indem verschiedene Entitäten durch Beziehungen zueinander übersichtlich und sinnhaft abgebildet werden, um so auch die Datenintegrität zu schützen.

Die Aufgabenstellung gibt vor, ein relationales Modell zu erstellen, welches bis zur 3. Normalform normalisiert wird. Daraus ergaben sich mehrere Entwurfsentscheidungen. Eine Trennung von Buch und Exemplar war nötig, da ein Werk in verschiedenen Sprachen und auch verschiedenen Ausführungen existieren kann. Die Trennung in Werk und Objekt gewährleistet, dass nicht nur das Buch an sich angezeigt wird, sondern auch ein Exemplar, welches ausgeliehen werden kann. Zudem wird nur ein Nutzer als Entität aufgeführt, welcher Ausleiher und Verleiher sein kann, dies beugt unnötiger Doppel- bzw. Dreifacherfassung von Daten vor, wie sie bei getrennten Tabellen für diese Rollen entstünde. Vorgänge werden als eigene Entitäten angelegt, da diese auch eigene Attribute tragen.

Als ersten Arbeitsschritt wurden die Anforderungen erhoben. Dies war, wie oben schon erwähnt, ein Datenmodell für eine App zu erstellen, die es Nutzern ermöglicht, Bücher untereinander zu ent- und verleihen. Diese Datenbank soll relational sein, mindestens zehn Entitäten enthalten und bis zur 3. Normalform normalisiert sein. Als Nächstes wurden die Entitäten herausgearbeitet sowie deren Beziehungen zueinander. Danach folgten die Kardinalitäten. Am Ende stand eine Prüfung der Normalisierung. Das Modell entstand iterativ und durchlief mehrere Überarbeitungen. Das Entity-Relationship-Modell (ERM) wurde mit dem kostenlosen „draw.io“ Tool erstellt, da es einen ER-Formensatz hat und auch als versionierbares Dateiformat für das spätere GitHub-Repository dient. Als Beziehungsdarstellung wurde die Chen-Notation verwendet, zum einen da sie gefordert wurde, zum anderen lassen sich ternäre Beziehungen als Raute mit drei Kanten direkt darstellen, in Crow‘s Foot ist dies nicht möglich. Ergänzend wurde die (min,max)-Notation gewählt, da sie zusätzlich zwischen Pflicht- und Kannbeziehungen unterscheidet. In den nächsten Phasen wird dann das Datenmodell in eine Datenbank überführt.

Abbildung 1 zeigt folgende elf Entitäten und deren Beziehungen zueinander. Der Nutzer wohnt an einem Ort, kann ein Exemplar besitzen, eine Anfrage zu einem Exemplar stellen und ein Exemplar ausleihen. Ein Exemplar ist eine Ausgabe eines Buches. Das Buch wird von einem Autor verfasst und erscheint in einer Sprache und kann zu einem oder mehreren Genres gehören. Zuletzt bezieht sich eine Bewertung auf eine Ausleihe.

Anfrage und Ausleihe nehmen dabei eine Sonderstellung ein, da sie zugleich Entität und Beziehung sind. Sie verbinden drei Entitäten wie eine Beziehung, tragen aber eigene Attribute wie eine Entität, etwa Startdatum und Enddatum. Sie werden deshalb als Raute innerhalb eines Rechtecks dargestellt. Anfrage und Ausleihe bilden jeweils eine eigene Dreifachbeziehung, da sie Nutzer, Exemplar und Übergabeart miteinander verbinden. Erst alle drei zusammen beschreiben einen Vorgang vollständig. Wie oben schon beschrieben, wurden Buch und Exemplar getrennt, um Bücher mehreren Besitzern zuordnen zu können und mehrere Ausgaben eines Werks abzubilden. Der Ort wurde auch mit dem Nutzer verbunden, denn wechselt ein Nutzer den Ort, muss nur eine Tabelle angepasst werden. Da das Exemplar über seinen Besitzer mit dem Ort verknüpft ist, bleibt die Tabelle Exemplar davon unberührt. Fremdschlüssel sind im ERM nicht dargestellt, sondern ergeben sich erst bei der Überführung ins relationale Modell, die Primärschlüssel sind jedoch dargestellt. Die Beziehung zwischen Buch und Autor stellt eine Besonderheit dar: Ein Buch kann mehrere Autoren haben, ein Autor mehrere Bücher. Dasselbe gilt für Genre und Buch, ein Buch kann mehrere Genres haben und ein Genre mehrere Bücher. Bei der Überführung entstehen daher die Zwischentabellen buch_autor und buch_genre mit zusammengesetzten Primärschlüsseln aus ISBN und autor_id, beziehungsweise ISBN und genre_id. Beide Tabellen sind keine eigenen Entitäten des ER-Modells und daher nicht in Tabelle 1 enthalten.

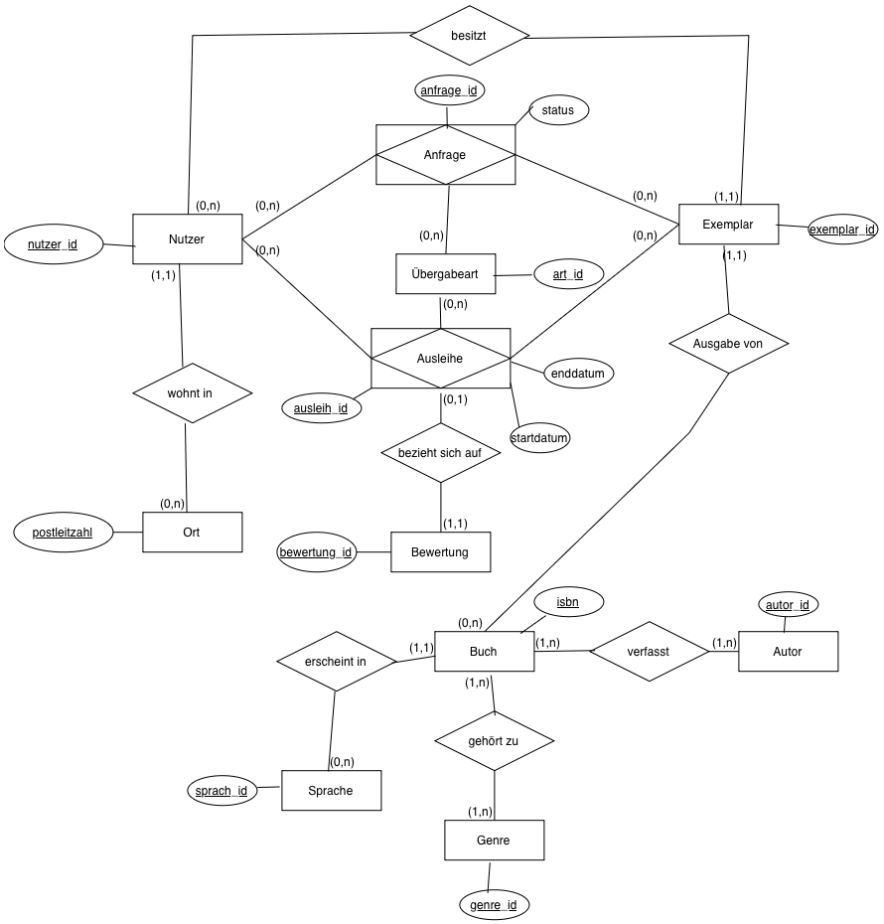


Abbildung 1: ERM-Diagramm.
Quelle: Eigene Darstellung

Zuletzt wird noch das Datenwörterbuch beschrieben, in Tabelle 1 ist eine Übersicht der Entitäten und Primärschlüssel abgebildet. Das Datenwörterbuch befindet sich im Anhang A. In dem Datenwörterbuch wird dargestellt, welche Spalten die Tabelle hat und welche Datentypen jeweils gewählt wurden. In Tabelle 1 werden zunächst nur die elf Entitäten mit den Primärschlüsseln dargestellt.

Tabelle 1: Entitäten und deren Primärschlüssel.

Entität	Primärschlüssel
Nutzer	nutzer_id
Ort	postleitzahl
Exemplar	exemplar_id
Buch	isbn
Autor	autor_id
Genre	genre_id
Sprache	sprach_id
Anfrage	anfrage_id
Ausleihe	ausleih_id
Übergabeart	art_id
Bewertung	bewertung_id

Quelle: Eigene Darstellung

Anhang A

Nutzer

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
nutzer_id	INT	PK	Eindeutige Kennung, automatisch vergeben
vorname	VARCHAR(50)		Vorname des Nutzers
nachname	VARCHAR(50)		Nachname des Nutzers
email	VARCHAR(100) CHECK UNIQUE		E-Mail des Nutzers. Prüft, ob „@“ enthalten ist
passwort_hash	VARCHAR(255)		Gehashtes Passwort
strasse	VARCHAR(100)		Straßenname des Nutzers
hausnummer	VARCHAR(10)		Hausnummer z.B. 2b
postleitzahl	CHAR(5)	FK von Ort	Verweis auf Wohnort

Tabelle 2: Nutzer.
Quelle: Eigene Darstellung.

Ort

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
postleitzahl	CHAR(5)	PK	Postleitzahl des Ortes
stadt	VARCHAR(100)		Name der Stadt
bundesland	VARCHAR(50)		Bundesland des Orts

Tabelle 3: Ort.
Quelle: Eigene Darstellung.

Exemplar

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
exemplar_id	INT	PK	Eindeutige Kennung, automatisch vergeben
status	VARCHAR(20) CHECK		Verfuegbar, Verliehen, Archiviert
zustand	VARCHAR(20) CHECK		Hervorragend, Gut, Schlecht
nutzer_id	INT	FK von Nutzer	Verweis auf Nutzer
isbn	CHAR(13)	FK von Buch	Verweis auf Buch

Tabelle 4: Exemplar.
Quelle: Eigene Darstellung.

Buch

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
isbn	CHAR(13)	PK	ISBN des Buches, wird von Verlag vorgegeben
titel	VARCHAR(200)		Titel des Buches
erscheinungsjahr	SMALLINT CHECK BETWEEN 1440 AND 2100		Jahr der Veröffentlichung
sprach_id	INT	FK von Sprache	Verweis auf Sprache

Tabelle 5: Buch.
Quelle: Eigene Darstellung.

Sprache

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
sprach_id	INT	PK	Eindeutige Kennung, wird automatisch vergeben
sprache	VARCHAR(20) UNIQUE		Sprache des Buches z.B. Englisch

Tabelle 6: Sprache.
Quelle: Eigene Darstellung.

Genre

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
genre_id	INT	PK	Eindeutige Kennung, wird automatisch vergeben
genre	VARCHAR(50) UNIQUE		Genre zur Auswahl z.B. Roman

Tabelle 7: Genre.
Quelle: Eigene Darstellung.

Autor

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
autor_id	INT	PK	Eindeutige Kennung, wird automatisch vergeben
vorname	VARCHAR(50)		Vorname des Autors
nachname	VARCHAR(50)		Nachname des Autors

Tabelle 8: Autor.
Quelle: Eigene Darstellung.

Buch und Genre Überführungstabelle

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
isbn	CHAR(13)	PK, FK von Buch	Teil des zusammengesetzten Schlüssels
genre_id	INT	PK, FK von Genre	Teil des zusammengesetzten Schlüssels

Tabelle 9: buch_genre Überführungstabelle.
Quelle: Eigene Darstellung.

Buch und Autor Überführungstabelle

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
isbn	CHAR(13)	PK, FK von Buch	Teil des zusammengesetzten Schlüssels
autor_id	INT	PK, FK von Autor	Teil des zusammengesetzten Schlüssels

Tabelle 10: buch_autor Überführungstabelle.
Quelle: Eigene Darstellung.

Anfrage

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
anfrage_id	INT	PK	Eindeutige Kennung, wird automatisch vergeben
status	VARCHAR(20) CHECK		Gestellt, Angenommen, Abgelehnt
nutzer_id	INT	FK	Verweis auf Nutzer
exemplar_id	INT	FK	Verweis auf Exemplar
art_id	INT	FK	Verweis auf Übergabeart

Tabelle 11: Anfrage.
Quelle: Eigene Darstellung.

Übergabeart

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
art_id	INT	PK	Eindeutige Kennung, wird automatisch vergeben
uebergabe	VARCHAR(20) CHECK UNIQUE		Abholung oder Versand

Tabelle 12: Übergabeart.
Quelle: Eigene Darstellung.

Ausleihe

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
ausleih_id	INT	PK	Eindeutige Kennung, wird automatisch vergeben
startdatum	DATE		Markiert Startdatum der Ausleihe
enddatum	DATE CHECK		Tatsächliches Enddatum der Ausleihe, bleibt leer bis Rückgabe. startdatum <= enddatum
ausleihdauer	INT CHECK		Vereinbarte Ausleihdauer in Tagen > 0
exemplar_id	INT	FK	Verweis Exemplar
art_id	INT	FK	Verweis auf Übergabeart
nutzer_id	INT	FK	Verweis auf Nutzer

Tabelle 13: Ausleihe.
Quelle: Eigene Darstellung.

Bewertung

Attribut	Datentyp	Schlüssel	Beschreibung
bewertung_id	INT	PK	Eindeutige Kennung, wird automatisch vergeben
sterne	SMALLINT CHECK BETWEEN 1 AND 5		Gegebene Sterne von 1-5
kommentar	VARCHAR(500)		Kommentar zur Bewertung
ausleih_id	INT UNIQUE	FK	Verweis auf Ausleihe

Tabelle 14: Bewertung.
Quelle: Eigene Darstellung.